

Trauma torácico (neumotórax, hemotórax, contusión pulmonar, taponamiento cardíaco)

1. Introducción y relevancia clínica

El **trauma torácico** está presente en aproximadamente el **25–30% de los pacientes politraumatizados** y es responsable directo o indirecto de hasta el **50% de las muertes por trauma**.

En la mayoría de los casos, el tratamiento puede ser **no quirúrgico** si se identifica y maneja oportunamente.

Las lesiones más relevantes desde el punto de vista vital son:

- **Neumotórax a tensión**
- **Neumotórax abierto**
- **Hemotórax masivo**
- **Taponamiento cardíaco**
- **Contusión pulmonar**

Estas constituyen las “**lesiones torácicas potencialmente letales**”, las cuales deben **reconocerse y tratarse durante el examen primario (B del ABCDE)**, sin esperar estudios complementarios.

□ En EUNACOM, este tema es clásico.

Las preguntas suelen evaluar el **reconocimiento clínico del neumotórax a tensión, la indicación de drenaje pleural, y la conducta frente al taponamiento cardíaco (triada de Beck)**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El tórax protege órganos vitales (pulmones, corazón, grandes vasos). Las lesiones traumáticas alteran tres funciones clave:

1. **Ventilación (entrada y salida de aire).**
2. **Oxigenación (intercambio alveolar).**

3. Perfusión (flujo sanguíneo pulmonar y cardíaco).

La fisiopatología depende del tipo de lesión:

2.1. Neumotórax

Entrada de aire en el espacio pleural → colapso parcial o total del pulmón.

Tipos:

- **Neumotórax simple:** aire entra sin aumento de presión progresivo.
- **Neumotórax a tensión:** válvula unidireccional → aire entra pero no sale → ↑ presión intratorácica → colapso pulmonar + desplazamiento mediastínico → shock obstructivo.

2.2. Hemotórax

Acumulación de sangre en el espacio pleural (normalmente por desgarro de vasos intercostales o pulmonares).

- Produce **colapso pulmonar** y **compromiso hemodinámico** si el volumen supera 1.500 mL o >200 mL/h en drenaje.

2.3. Contusión pulmonar

Lesión alveolocapilar directa por impacto torácico cerrado → edema, hemorragia intraalveolar y disminución de la oxigenación.

Suele manifestarse en las primeras **6–24 h** tras el trauma.

2.4. Taponamiento cardíaco

Acumulación de sangre o líquido en el **saco pericárdico**, que comprime el corazón y limita su llenado diastólico → **shock obstructivo**.

Generalmente por trauma penetrante, pero también en cerrado.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

La evaluación inicial sigue el protocolo “**B**” del **ABCDE del trauma**”.

Debe priorizarse la **identificación clínica inmediata** antes que los estudios de imagen.

3.1. Neumotórax a tensión

Signos clínicos característicos:

- Disnea intensa y ansiedad.
- Hemodinámicamente inestable (hipotensión, taquicardia).
- Hemitórax hiperinsuflado, **sin ruidos respiratorios**.
- **Timpanismo a la percusión**.
- **Desviación traqueal contralateral**.
- Ingurgitación yugular (por aumento de presión intratorácica).

□ Diagnóstico clínico: **no esperar radiografía**.

Si se sospecha, se debe **descomprimir inmediatamente**.

3.2. Neumotórax abierto (“herida succionante”)

- Herida en la pared torácica (>2/3 diámetro de tráquea).
- Entrada y salida de aire audible (“chiflido”).
- Colapso pulmonar ipsilateral.
- Hipoxia y respiración paradójica.

Tratamiento: **sellado oclusivo con válvula unidireccional (3 lados)** y luego **tubo de drenaje**.

3.3. Hemotórax masivo

- Disnea, palidez, shock hipovolémico.
- **Ruidos respiratorios abolidos**.
- **Matidez a la percusión**.
- Ingurgitación yugular ausente (a diferencia de neumotórax a tensión).

- Drenaje pleural inicial con >1.500 mL o >200 mL/h → **indicación quirúrgica.**
-

3.4. Contusión pulmonar

- Disnea progresiva tras trauma cerrado (24 h).
 - Hipoxemia refractaria al oxígeno.
 - Hemoptisis leve.
 - En RX: infiltrados alveolares mal definidos, bilaterales o localizados.
 - No se corrige completamente con drenaje pleural.
-

3.5. Taponamiento cardíaco

Triada de Beck:

1. Hipotensión.
2. Ruidos cardíacos apagados.
3. Ingurgitación yugular.

Otros hallazgos:

- Pulso paradójico (>10 mmHg caída sistólica en inspiración).
- Taquicardia y disnea.
- Desviación mediastínica o elevación del diafragma izquierdo en RX.

Es una **emergencia vital**, con tratamiento inmediato (pericardiocentesis).

Diagnóstico diferencial general

Cuadro

Diferenciación clave

Shock hipovolémico

No hay desviación traqueal ni ruidos abolidos.

Asma severa

Sibilancias difusas, sin desviación mediastinal.

Edema pulmonar

Estertores bilaterales, cardiomegalia.

EPOC agudizado

Ruidos respiratorios prolongados, hipersonoridad bilateral.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

□ El diagnóstico de las lesiones potencialmente letales es clínico.

Los exámenes se realizan una vez estabilizado el paciente.

4.1. Radiografía de tórax

- **Neumotórax:** hiperclaridad pleural, colapso pulmonar visible.
- **Hemotórax:** opacidad homogénea basal con nivel hidroaéreo.
- **Taponamiento cardíaco:** silueta cardíaca aumentada ("botella de agua").
- **Contusión pulmonar:** infiltrados alveolares mal definidos.

4.2. Ecografía FAST

Permite detectar:

- Aire o líquido en pleura (neumo/hemotórax).
- Derrame pericárdico (signo de taponamiento).
- Hemoperitoneo asociado.

4.3. TAC de tórax

Solo si paciente estable.

Detecta lesiones pequeñas, contusiones, laceraciones, fracturas costales o diafragmáticas.

5. Tratamiento (según Guías ATLS / MINSAL Chile 2022)

5.1. Principios generales

1. **Oxígeno al 100%.**
 2. **Monitoreo hemodinámico y oximetría.**
 3. **Dos accesos venosos periféricos gruesos.**
 4. **Cristaloides tibios o sangre según pérdida estimada.**
 5. **Tratamiento inmediato de lesiones que comprometen la vida.**
-

5.2. Manejo específico según lesión

Neumotórax a tensión

Conducta inmediata:

1. **Descompresión con aguja gruesa (14G) en 2.º espacio intercostal, línea medio clavicular**, sobre el borde superior de la costilla.
2. Posteriormente: **colocar tubo de drenaje pleural en 5.º espacio intercostal, línea axilar media.**

No esperar confirmación radiográfica.

Neumotórax abierto

1. **Cubrir herida con parche oclusivo de tres lados.**
 2. **Tubo de drenaje pleural** en otro sitio.
 3. **Cierre definitivo** una vez estabilizado el paciente.
-

Hemotórax masivo

1. **Tubo de drenaje pleural grueso (36–40 Fr).**
 2. **Reanimación con fluidos y sangre.**
 3. **Toracotomía si:**
 - 1.500 mL iniciales al drenaje, o
 - 200 mL/h por 3 horas consecutivas.
 4. Control quirúrgico de vasos intercostales, pulmonares o mamarios.
-

Contusión pulmonar

1. **Oxigenoterapia y ventilación mecánica si necesario.**
 2. **Analgesia adecuada** (bloqueo epidural o AINE).
 3. **Restricción de líquidos** para evitar edema.
 4. No requiere cirugía, solo soporte ventilatorio.
-

Taponamiento cardíaco

1. **Pericardiocentesis urgente (subxifoidea):**
 - Aguja 16G dirigida hacia el hombro izquierdo con aspiración continua.
 - Extraer sangre no coagulante.
 2. **Toracotomía de emergencia** si no mejora o hay paro cardiorrespiratorio.
 3. **Cirugía definitiva** para reparación cardíaca o pericardiectomía parcial.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Lesión	Complicaciones	Pronóstico
Neumotórax a tensión	Shock obstructivo, paro cardiorrespiratorio.	Excelente si se descomprime precozmente.
Hemotórax masivo	Shock hipovolémico, colapso pulmonar, empiema.	Depende del control del sangrado.
Contusión pulmonar	SDRA, insuficiencia respiratoria.	Grave si bilateral o extensa.
Taponamiento cardíaco	Paro cardíaco por compresión diastólica.	Requiere drenaje inmediato.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Neumotórax a tensión = diagnóstico clínico, no radiológico.**
 2. **Desviación traqueal + timpanismo + hipotensión = descompresión inmediata.**
 3. **Taponamiento cardíaco = triada de Beck.**
 4. **Drenaje pleural en 5.º espacio intercostal, línea axilar media.**
 5. **Hemotórax masivo >1.500 mL inicial o >200 mL/h → toracotomía.**
 6. **Contusión pulmonar no se drena, se ventila.**
 7. En trauma cerrado, siempre **buscar lesiones asociadas** (fracturas costales, diafragmáticas).
-



Errores comunes

- Esperar radiografía ante sospecha de neumotórax a tensión.
- Colocar tubo de drenaje sin descomprimir antes.
- Drenar contusión pulmonar (empeora cuadro).
- No reconocer triada de Beck.
- Subestimar hemotórax con sangrado continuo “moderado”.
- Usar líquidos fríos o excesivos (empeoran coagulopatía).

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Trauma torácico = causa frecuente de muerte prevenible.**
2. **Lesiones letales:** neumotórax a tensión, hemotórax masivo, taponamiento cardíaco.
3. **Diagnóstico del neumotórax a tensión es clínico.**
4. **Descompresión inmediata (2.º espacio intercostal) + drenaje pleural.**
5. **Triada de Beck → taponamiento cardíaco → pericardiocentesis urgente.**
6. **Contusión pulmonar = manejo conservador con oxígeno y restricción hídrica.**
7. **Toracotomía si sangrado >1.500 mL inicial o persistente >200 mL/h.**